

数据库系统原理实验—实验八

数据库应用开发实验

学　　号:23336179

姓　　名:马福泉

专　　业:计算机科学与技术

课 程 教 师:赖韩江

起 始 日 期:2025年11月13日

结 束 日 期:2025年11月17日

实 验 地 点:B202

目录

1 实验概述 **2**
1.1 实验目的 2
1.2 实验内容 2

2 实验报告 **2**
2.1 环境准备 2
2.1.1 Python环境配置 2
2.1.2 SQL Server端口配置 2
2.2 步骤0：数据库连接配置 4
2.3 步骤1：在reader表增加一条数据 5
2.4 步骤2：更新reader表数据 6
2.5 步骤3：查询价格高于50的书籍 7
2.6 步骤4：查询信息工程系的读者 8
2.7 步骤5：删除reader表新增数据 9
2.8 步骤6：打印所有数据 11
2.9 实验总结 13
2.9.1 遇到的困难和解决 13
2.9.2 收获与反思 13

1 实验概述

1.1 实验目的

掌握使用程序设计语言访问数据库。

1.2 实验内容

使用pymssql连接图书借阅数据库系统JY，并利用pymssql执行下述操作：

1. 在reader表增加一条数据：'r0020', '王小明', '男', '临床医学系'；
2. 将reader表新增数据'r0020'的部门更新为'护理系'；
3. 查询价格高于50的书籍，并打印；
4. 查询信息工程系的读者，并打印；
5. 删除reader表新增数据'r0020'；
6. 打印图书表book、读者表reader的所有数据。

2 实验报告

2.1 环境准备

2.1.1 Python环境配置

首先在Windows命令提示符或PowerShell中安装pymssql库：

```
pip install pymssql
```

2.1.2 SQL Server端口配置

在进行数据库连接之前，需要确保SQL Server的TCP/IP协议已启用并正确配置端口。

步骤1：打开SQL Server配置管理器

步骤2：检查TCP/IP端口配置

1. 展开"SQL Server网络配置" → "MSSQLSERVER的协议"
2. 右键点击"TCP/IP" → 属性→ IP地址选项卡
3. 滚动到最底部，查看"IPAll"部分的"TCP端口"
4. 确认端口是否为1433（SQL Server默认端口）

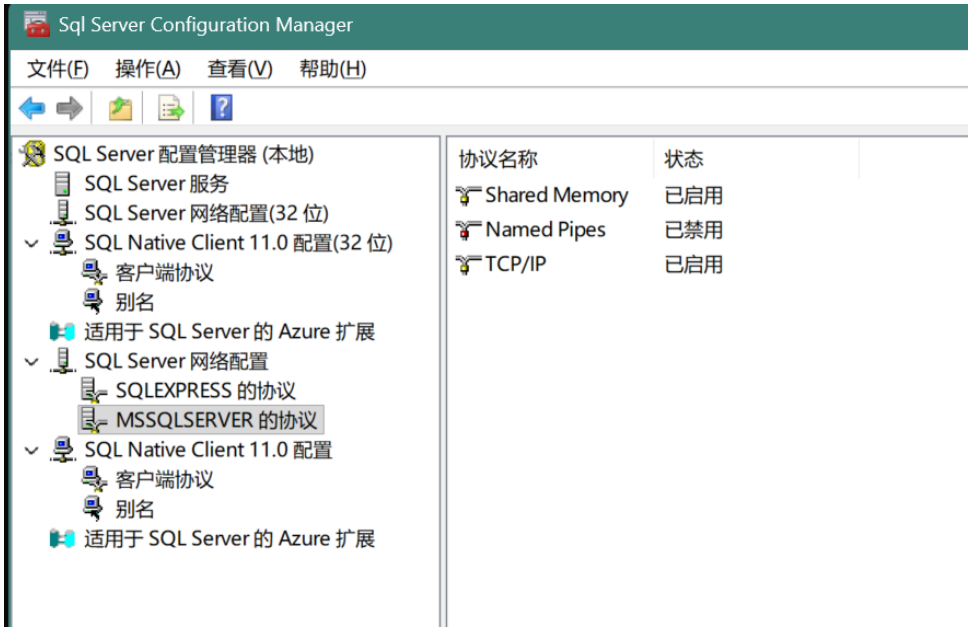


图 1: 设置TCP/IP端口为1433的配置截图

步骤3：启用TCP/IP协议

如果TCP/IP协议未启用，需要进行以下操作：

1. 在SQL Server配置管理器中
2. 右键点击"TCP/IP" → 选择"启用"
3. 配置TCP/IP协议：
   - 右键点击"TCP/IP" → 属性→ IP地址选项卡
   - 确保所有IP地址的"活动"和"已启用"都设置为"是"
   - 在"IPAll"部分设置"TCP端口"为1433

步骤4：重启SQL Server服务

配置完成后需要重启SQL Server服务：

1. 在SQL Server配置管理器中，选择"SQL Server服务"
2. 右键点击"SQL Server (MSSQLSERVER)" → 重新启动

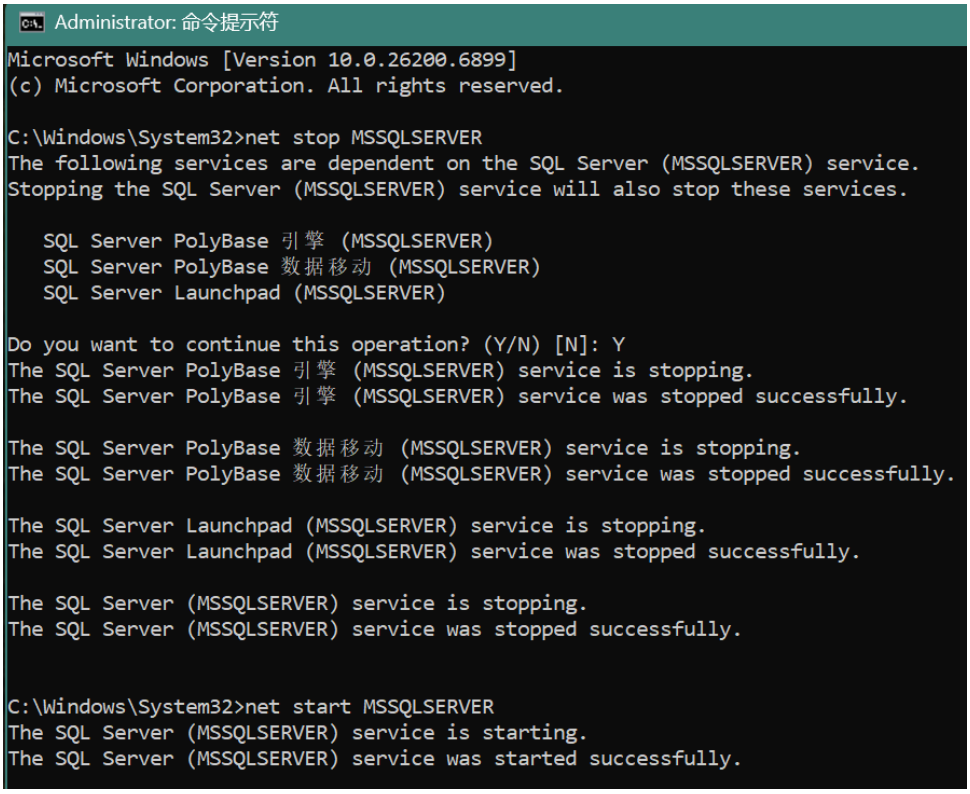


图 2: 重启SQL Server服务截图

步骤5：验证端口配置

如果端口不是1433，在Python连接代码中需要指定端口号：

```
# 在连接字符串中指定端口
conn = pymssql.connect(
    server='FORTUNE,1433',  # 服务器名称端口号,
    database='JY'
)
```

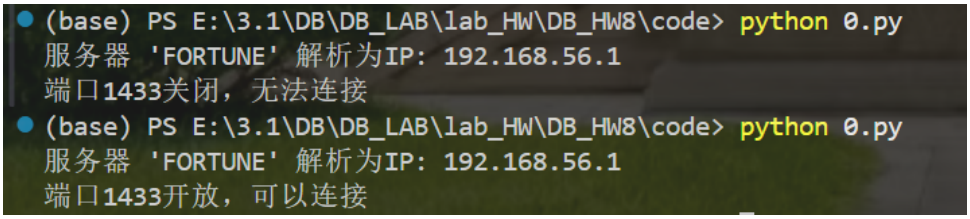


图 3: 成功连接1433端口的截图

2.2　步骤0：数据库连接配置

在完成SQL Server端口配置后，建立与图书借阅数据库系统JY的连接。

首先创建测试连接的代码文件0.py：

```
import pymssql

def test_connection():
```

```
    try:
        conn = pymssql.connect(server='FORTUNE', database='JY')
        cursor = conn.cursor()
        cursor.execute("SELECT @@VERSION")
        version = cursor.fetchone()
        print(f"连接成功! SQL 版本Server: {version[0]}")
        conn.close()
        return True
    except Exception as e:
        print(f"连接失败: {e}")
        return False

if __name__ == "__main__":
    test_connection()
```

执行步骤：

1. 在命令提示符中进入代码目录
2. 运行：python 0.py
3. 确认连接成功

执行结果：

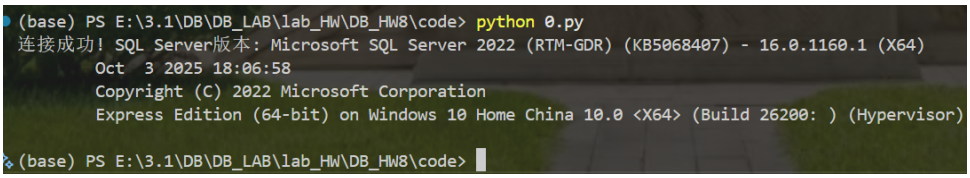


图 4: 数据库连接成功截图

2.3 步骤1：在reader表增加一条数据

创建文件1.py，在reader表中插入新记录'r0020', '王小明', '男', '临床医学系'：

```
# 在表增加一条数据reader
import pymssql

def add_reader():
    """添加读者记录"""
    try:
        # 连接数据库
        conn = pymssql.connect(server='FORTUNE', database='JY', port=1433)
        cursor = conn.cursor()
        print("数据库连接成功!")

        sql = "INSERT INTO reader (reader_id, reader_name, reader_sex,
            reader_department) VALUES (%s, %s, %s, %s)"
        values = ('r0020', '王小明', '男', '临床医学系')
        cursor.execute(sql, values)
```

```
        conn.commit()

        print("任务: 成功添加读者记录1")
        print(f"添加的数据: reader_id='r0020', reader_name王小
            明='', reader_sex男='', reader_department临床医学系=''")

        # 验证插入结果
        cursor.execute("SELECT * FROM reader WHERE reader_id = 'r0020'")
        result = cursor.fetchone()
        print(f"验证结果: {result}")

        conn.close()
        return True

    except Exception as e:
        print(f"任务执行失败1: {e}")
        return False

if __name__ == "__main__":
    add_reader()
```

执行结果：

```
[Running] python -u "e:\3.1\DB\DB_LAB\lab_HW\DB_HW8\code\1.py"
数据库连接成功!
任务1完成: 成功添加读者记录
添加的数据: reader_id='r0020', reader_name='王小明', reader_sex='男', reader_department='临床医学系'
验证结果: ('r0020   ', '王小明', 'ÄÐ', '临床医学系')

[Done] exited with code=0 in 0.347 seconds
```

图 5: 插入读者数据结果截图

2.4　步骤2：更新reader表数据

创建文件2.py，将reader表新增数据'r0020'的部门更新为'护理系'：

```
# 任务: 更新读者部门信息2
import pymssql

def update_reader_department():
    """更新读者部门信息"""
    try:
        # 连接数据库
        conn = pymssql.connect(server='FORTUNE', database='JY', port=1433)
        cursor = conn.cursor()
        print("数据库连接成功!")

        sql = "UPDATE reader SET reader_department = %s WHERE reader_id = %s"
        values = ('护理系', 'r0020')
        cursor.execute(sql, values)
        conn.commit()
```

```
        print("任务：成功更新读者部门2")
        print(f"将读者'r0020的部门从临床医学系更新为护理系'''''")

        # 验证更新结果
        cursor.execute("SELECT * FROM reader WHERE reader_id = 'r0020'")
        result = cursor.fetchone()
        print(f"更新后的读者信息：{result}")

        conn.close()
        return True

    except Exception as e:
        print(f"任务执行失败2：{e}")
        return False

if __name__ == "__main__":
    update_reader_department()
```

执行结果：

```
[Running] python -u "e:\3.1\DB\DB_LAB\lab_HW\DB_HW8\code\2.py"
数据库连接成功!
任务2完成：成功更新读者部门
将读者'r0020'的部门从'临床医学系'更新为'护理系'
更新后的读者信息：('r0020    ', '王小明', 'ÄÐ', '护理系')
```

图 6: 更新读者部门结果截图

2.5　步骤3：查询价格高于50的书籍

创建文件3.py，查询价格高于50的书籍，并打印：

```
#任务：查询价格高于的书籍350
import pymssql

def query_expensive_books():
    """查询价格高于的书籍50"""
    try:
        # 连接数据库
        conn = pymssql.connect(server='FORTUNE', database='JY', port=1433)
        cursor = conn.cursor()
        print("数据库连接成功!")

        # 查询价格高于的书籍50
        sql = "SELECT * FROM book WHERE book_price > 50"
        cursor.execute(sql)
        books = cursor.fetchall()

        print("任务结果：价格高于的书籍350")
        print("=" * 60)
```

```
        if books:
            for book in books:
                print(f"图书ID: {book[0]}, 书名: {book[1]}, 价格: {book[2]}")
            print(f"共找到 {len(books)} 本价格高于的书籍50")
        else:
            print("没有找到价格高于的书籍50")

        print("=" * 60)

        conn.close()
        return True

    except Exception as e:
        print(f"任务执行失败3: {e}")
        return False

if __name__ == "__main__":
    query_expensive_books()
```

执行结果：

```
[Running] python -u "e:\3.1\DB\DB_LAB\lab_HW\DB_HW8\code\3.py"
数据库连接成功!
任务3结果：价格高于50的书籍
============================================================
图书ID: b0001   , 书名: SQL Server 2012宝典, 价格: 978-7-121-22013-5
图书ID: b0003   , 书名: 中国通史, 价格: 978-7-5388-53155
图书ID: b0005   , 书名: 英语同义词辨析词典, 价格: 978-7-5135-2294-6
图书ID: b0007   , 书名: 微积分初步, 价格: 978-7-304-03742-0
图书ID: b0008   , 书名: ASP.NET从入门到精通, 价格: 978-7-302-28753-7
共找到 5 本价格高于50的书籍
============================================================
```

图 7: 查询价格高于50的书籍结果截图

2.6 步骤4：查询信息工程系的读者

创建文件4.py，查询信息工程系的读者，并打印：

```
# 任务：查询信息工程系的读者4
import pymssql

def query_info_engineering_readers():
    """查询信息工程系的读者"""
    try:
        # 连接数据库
        conn = pymssql.connect(server='FORTUNE', database='JY', port=1433)
        cursor = conn.cursor()
        print("数据库连接成功!")
```

```
        # 查询信息工程系的读者 - 使用正确的列名
        sql = "SELECT * FROM reader WHERE reader_department = 信息工程系''"
        cursor.execute(sql)
        readers = cursor.fetchall()

        print("任务结果：信息工程系的读者4")
        print("=" * 60)

        if readers:
            for reader in readers:
                print(f"读者ID: {reader[0]}, 姓名: {reader[1]}, 性
                    别: {reader[2]}, 部门: {reader[3]}")
            print(f"共找到 {len(readers)} 位信息工程系的读者")
        else:
            print("没有找到信息工程系的读者")

        print("=" * 60)

        conn.close()
        return True

    except Exception as e:
        print(f"任务执行失败4: {e}")
        return False

if __name__ == "__main__":
    query_info_engineering_readers()
```

执行结果：

```
[Running] python -u "e:\3.1\DB\DB_LAB\lab_HW\DB_HW8\code\4.py"
数据库连接成功!
任务4结果：信息工程系的读者
============================================================
读者ID: r0001    , 姓名: 李德海2, 性别: Å®, 部门: 信息工程系
读者ID: r0002    , 姓名: 柳承运, 性别: ÄÐ, 部门: 信息工程系
共找到 2 位信息工程系的读者
============================================================
```

图 8: 查询信息工程系读者结果截图

2.7　步骤5：删除reader表新增数据

创建文件5.py，删除reader表新增数据'r0020'：

```
# 任务：删除读者记录5
import pymssql

def delete_reader():
    """删除读者记录"""
```

```
    try:
        # 连接数据库
        conn = pymssql.connect(server='FORTUNE', database='JY', port=1433)
        cursor = conn.cursor()
        print("数据库连接成功!")

        # 先确认要删除的记录存在
        cursor.execute("SELECT * FROM reader WHERE reader_id = 'r0020'")
        reader = cursor.fetchone()

        if reader:
            print(f"找到要删除的读者记录: {reader}")

            # 删除读者记录
            sql = "DELETE FROM reader WHERE reader_id = %s"
            cursor.execute(sql, ('r0020',))
            conn.commit()

            print("任务完成: 成功删除读者记录5")
            print(f"已删除读者为ID'r0020的记录'")

            # 验证删除结果
            cursor.execute("SELECT * FROM reader WHERE reader_id = 'r0020'")
            result = cursor.fetchone()
            if not result:
                print("确认读者记录已成功删除")
            else:
                print("警告: 读者记录可能未成功删除")
        else:
            print("未找到读者记录, 无需删除r0020")

        conn.close()
        return True

    except Exception as e:
        print(f"任务执行失败5: {e}")
        return False

if __name__ == "__main__":
    delete_reader()
```

执行结果：

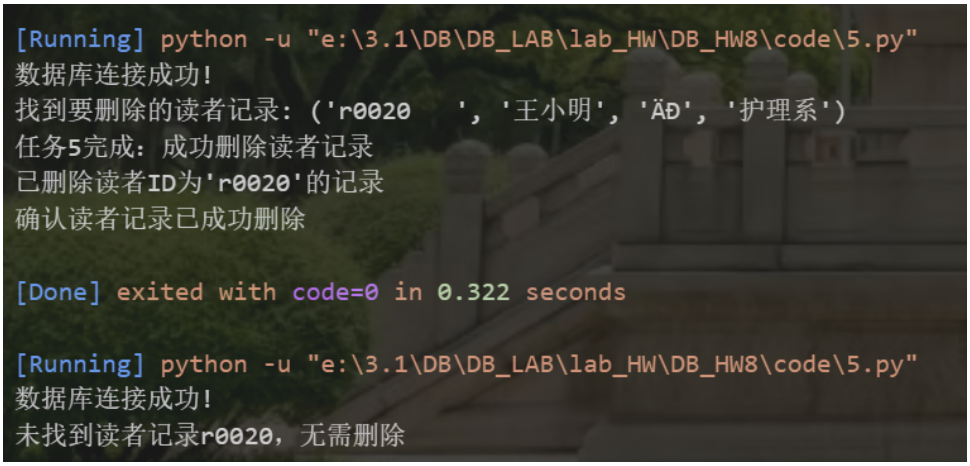


图 9: 删除读者数据结果截图

2.8　步骤6：打印所有数据

创建文件6.py，打印图书表book、读者表reader的所有数据：

```
#任务：打印所有图书和读者数据6
import pymssql

def print_all_data():
    """打印所有图书和读者数据"""
    try:
        # 连接数据库
        conn = pymssql.connect(server='FORTUNE', database='JY', port=1433)
        cursor = conn.cursor()
        print("数据库连接成功!")

        # 打印图书表数据
        print("任务结果：图书表所有数据6")
        print("=" * 60)
        cursor.execute("SELECT * FROM book")
        books = cursor.fetchall()

        if books:
            for book in books:
                print(f"图书ID: {book[0]}, 书名: {book[1]}, 价格: {book[2]}")
            print(f"图书表共有 {len(books)} 条记录")
        else:
            print("图书表中没有数据")

        # 打印读者表数据
        print("\任务结果：读者表所有数据n6")
        print("=" * 60)
        cursor.execute("SELECT * FROM reader")
        readers = cursor.fetchall()

        if readers:
```

```
            for reader in readers:
                print(f"读者ID: {reader[0]}, 姓名: {reader[1]}, 性
                    别: {reader[2]}, 部门: {reader[3]}")
            print(f"读者表共有 {len(readers)} 条记录")
        else:
            print("读者表中没有数据")

        print("=" * 60)

        conn.close()
        return True

    except Exception as e:
        print(f"任务执行失败6: {e}")
        return False

if __name__ == "__main__":
    print_all_data()
```

执行方式： 在命令提示符中运行：python 6.py

执行结果：

```
[Running] python -u "e:\3.1\DB\DB_LAB\lab_HW\DB_HW8\code\6.py"
数据库连接成功!
任务6结果：图书表所有数据
============================================================
图书ID: b0001    , 书名: SQL Server 2012宝典, 价格: 978-7-121-22013-5
图书ID: b0002    , 书名: 职称英语专用教材, 价格: 978-7-121-14800-2
图书ID: b0003    , 书名: 中国通史, 价格: 978-7-5388-53155
图书ID: b0004    , 书名: 丰子恺儿童文学选集, 价格: 978-7-5007-8972-7
图书ID: b0005    , 书名: 英语同义词辨析词典, 价格: 978-7-5135-2294-6
图书ID: b0006    , 书名: 数据库基础与应用, 价格: 978-7-304-06430-3
图书ID: b0007    , 书名: 微积分初步, 价格: 978-7-304-03742-0
图书ID: b0008    , 书名: ASP.NET从入门到精通, 价格: 978-7-302-28753-7
图书表共有 8 条记录

任务6结果：读者表所有数据
============================================================
读者ID: r0001    , 姓名: 李德海2, 性别: Å®, 部门: 信息工程系
读者ID: r0002    , 姓名: 柳承运, 性别: ÄÐ, 部门: 信息工程系
读者ID: r0004    , 姓名: 谢嫣然, 性别: Å®, 部门: 涉外教育系
读者ID: r0005    , 姓名: 陈静玉, 性别: Å®, 部门: 涉外教育系
读者ID: r0006    , 姓名: 李媛媛, 性别: Å®, 部门: 物理系
读者ID: r0007    , 姓名: 胡锦波, 性别: ÄÐ, 部门: 经济管理系
读者ID: r0008    , 姓名: 蔡明伟, 性别: ÄÐ, 部门: 行政管理系
读者ID: r1234    , 姓名: 测试读者, 性别: Å®, 部门: 地址
读者表共有 8 条记录
============================================================
```

图 10: 打印所有数据结果截图

2.9 实验总结

2.9.1 遇到的困难和解决

困难：初期连接数据库时频繁出现连接失败的错误，无法建立与SQL Server的有效连接。
解决方案：

- 检查并启用SQL Server的TCP/IP协议
- 确认端口1433的正确配置
- 重启SQL Server服务使配置生效
- 使用简洁的连接字符串：`pymssql.connect(server='FORTUNE', database='JY')`

困难：程序在出现异常时可能导致数据库连接未正确关闭，影响系统性能。
解决方案：

- 使用try-except-finally结构确保连接和游标的正确关闭
- 在每个数据库操作函数中添加完善的异常处理
- 在插入、更新、删除操作后及时提交事务（`conn.commit()`）

2.9.2 收获与反思

通过本次实验，我获得了以下重要收获和体会：

- 熟练掌握使用Python的pymssql库连接和操作SQL Server数据库
- 学会编写标准的CRUD（增删改查）操作代码
- 理解了参数化查询的重要性和使用方法
- 学会了将复杂的实验任务分解为独立的功能模块，便于调试和维护
- 在遇到连接问题时，通过查阅文档和逐步调试，最终找到了正确的解决方案

本次实验不仅提升了我的数据库编程技能，更重要的是培养了我解决实际问题的能力和系统性思维方式，为今后学习奠定了良好基础。